

队伍编号	202500938
选题	A 题

基于熵权优化的 TOPSIS 算法和多目标归一化的康源资源优化模型

摘 要

随着国民经济的高速发展，人们越来越追求生态环境良好、健康宜居的特色城市模式，因此康养城市的概念被提出来。但是在建设康养城市的过程中，出现了资源分布不均，康养资源配置效率低等问题，针对这些问题，根据康养资源分布，居民健康数据状况等数据，并基于蒙特卡洛模拟、皮尔逊相关系数，层次分析法等研究方法，构建了一个康养城市的综合评价模型，验证了资源—健康的相关性，建立了一个优秀的康养资源优化配置模型，并根据上述得出的结论给出了康养城市的科学发展依据。

针对问题一，首先我们选取了海口市作为分析目标提取数据，但是考虑到数据难以获得以及不准确性，我们使用了蒙特卡洛模拟技术生成城市区域数据，模拟的数据涵盖康养资源和居民健康状况，数据提取完毕后进行量化数据，建立资源评分函数和居民健康水平评分函数，对两个函数进行皮尔曼系数分析得到资源配置是否合理，若不合理，我们引入一个方差来刻画资源分布是否均匀，方差越大，说明资源分布越不均匀。因此我们优化资源配置的依据是最小化资源得分方差，从而提出优化康养资源布局的初步思路。

针对问题二，为了构建一个康养城市的综合模型，通过参考数据一和二，提取出来一百个城市的十个不同指标的数据，通过熵权法确定了其各指标的熵权，运用 TOPSIS 法得到每个城市在相应指标下的得分，然后与其权相乘得到总分进行排名，进行排序得到最优的康养城市。接着为了分析各个城市的优势与不足，我们搭建了主成分分析与聚类分析的模型，为了更加深入了解我们的康养结构类型，我们引入 PCA 去提取综合特征，根据不同城市的主成分贡献率，采用模糊隶属度函数，最后得到每个城市的标签和不同指标的权重对该城市总分的贡献，由此得到该城市的优势和薄弱项，然后给出相应的建设性意见。

针对问题三，我们将随机模拟出一个城市的人口密度，划分成 m 个区，构建多目标优化模型，将三个目标函数通过该区是否建设康养设施，康养设施服务半径，人口密度，设施建设成本等参数来具体量化，同时为了使模型更加贴切，我们设置了四个约束条件。

接着我们对这个多目标模型进行处理，将多目标转换单目标，接着在对模型进行求解的过程中我们使用了遗传算法模拟生物进化过程，逐步接近最优解，然后我们联系第一问和第二问得出来的结论，提出具体的实施策略

关键词：蒙特卡洛模拟、TOPSIS、聚类分析、主成分分析法、多目标归一化

目录

- 1 问题重述 1
 - 1.1 问题背景 1
 - 1.2 问题重述 1
 - 1.2.1 康养资源分布的现状分析与优化需求 1
 - 1.2.2 康养城市综合评价模型的构建与应用 1
 - 1.2.3 康养资源优化配置模型的建立与实施策略 1
- 2 模型假设 2
- 3 符号说明 2
- 4 问题一模型建立与求解 3
 - 4.1 问题分析 3
 - 4.2 模型的建立与求解 3
 - 4.2.1 模拟变量定义 3
 - 4.2.2 综合资源评分函数 5
 - 4.2.3 居民健康水平评分函数 5
 - 4.2.4 资源-健康相关性分析 6
 - 4.2.5 资源配置均衡性分析 6
 - 4.2.6 初步优化策略设计 7
 - 4.2.7 多目标优化 7
- 5 问题二模型建立与求解 10
 - 5.1 问题分析 10
 - 5.2 模型的建立与求解 10
 - 5.2.1 数据准备与指标体系设定 10
 - 5.2.2 基于熵权法修正的 TOPSIS 模型 11
 - 5.2.3 主成分分析（PCA） 14
 - 5.2.4 城市聚类分析（FCM） 14

6 问题三模型建立与求解	16
6.1 问题分析	16
6.2 模型的建立与求解	17
6.2.1 参数与决策变量的定义	17
6.2.2 目标函数设计	17
6.2.3 约束条件	18
6.2.4 多目标归一化求解策略	18

1 问题重述

1.1 问题背景

随着人口老龄化和健康意识的提升，康养城市建设成为国家与地方发展的重要议题。2025 年全国两会期间，政策制定者围绕康养产业高质量发展、智慧养老、医养融合等方向提出多项建议，强调通过优化资源布局、推动技术创新实现“全面从严治病”目标。以广德市和吉林省为代表的地区已开展实践，致力于打造康养名城和特色文旅产业。然而，当前康养城市建设面临资源分布不均、技术应用滞后、医养协同不足等挑战，亟需科学评估现有资源、构建评价体系并优化资源配置，以提升服务公平性、覆盖效率及可持续发展能力。在此背景下，如何量化分析康养资源现状、建立综合评价模型并设计高效配置策略，成为推动康养城市高质量发展的关键。

1.2 问题重述

1.2.1 康养资源分布的现状分析与优化需求

基于医疗设施、养老机构、绿地公园等康养资源的地理分布数据，结合居民健康状况（如慢性病发病率、健康满意度等），分析不同区域资源分布的合理性，识别资源集中或短缺的区域。提出优化布局的初步方案，重点解决资源分配失衡问题，增强服务的公平性和可及性。

1.2.2 康养城市综合评价模型的构建与应用

从康养资源丰富度、居民健康水平、环境质量、经济支撑能力等维度，设计多层次评价指标体系，构建综合评价模型。通过模型量化分析城市康养建设的优势与短板，并据此提出改进建议，为政策制定提供科学依据。

1.2.3 康养资源优化配置模型的建立与实施策略

结合综合评价结果，以最大化服务覆盖率与资源利用效率、最小化成本为目标，建立资源配置优化模型。考虑设施选址、数量及服务范围等约束条件，采用线性规划来量化三个目标函数，然后通过遗传分析法求解最优方案。最终提出涵盖政策、资金、技术等维度的实施策略，指导康养城市发展规划。

2 模型假设

- 1、康养资源需求稳定性，不考虑突然性大规模人口流动
- 2、假设设施服务范围合理
- 3、线性成本合理，不考虑规模化建设成本会降低
- 4、假设同一区域内的人对康养资源的需求都相同
- 5、假前模拟数据符合现代城市康养资源的分分布

3 符号说明

A_i : 将城市划分为四个区域, $i=1,2,3,4$

x_i : 第 i 个区域的资源配置指标

y_i : 第 i 个区域的健康水平指标

R_i : 康养水平加权后的综合得分

ω_i : 表示第 i 类资源的重要性权重

H_i : 居民的健康水平加权后的综合得分

ρ_{RH} : R 和 H 的皮尔逊相关系数

σ_R^2 : 资源得分的离散程度

e_i : 第 i 个指标的信息熵

u_{ci} : 表示城市 i 属于类 c 的隶属度, V_c 为类 c 的向心质量, C 为设定的聚类类别数, m 为模糊因子

d_{ij} : 候选点 i 和区域 j 的欧式距离

r : 康养服务的最大可达半径

C_i : 在 i 区域建设康养设施所需成本;

r : 康养设施的服务范围;

d_{ij} : 康养设施 i 与区域 j 的欧式距离

W_j : 用来表示区域 j 人口或需求权重, 表示服务重要性;

4 问题一模型建立与求解

4.1 问题分析

康养城市的建设离不开对现有康养资源的全面评估, 康养城市的可持续发展在很大程度上依赖于康养资源的科学配置, 然而, 当前康养城市建设仍面临诸多挑战, 如康养资源分布不均衡、智慧养老技术应用不足、医养融合深度不够等。如何在有限的资源条件下, 优化康养设施布局, 提升康养服务质量, 推动智慧养老与康养产业的深度融合, 是亟待解决的问题。

我们从 2024 年中国康养城市 100 强名单中选取海口为主要分析城市, 将其分为四个主要行政区 (美兰区、龙华区、琼山区、秀英区), 为全面评估海口康养资源分布的合理性, 每个区块模拟出多项指标, 涵盖康养资源与居民健康状况。进而引入资源评分函数与健康水平函数, 以皮尔逊相关性分析资源分布的有效性, 并引入方差最小化思想提出优化策略, 从而系统评估资源布局现状, 并揭示优化需求。

4.2 模型的建立与求解

4.2.1 模拟变量定义

城市划分为 4 个区域 A_i , $i=1,2,3,4$. 定义如下变量:

- 医疗设施密度: $x_i^{(1)} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$

- 养老机构密度: $x_i^{(2)} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
- 公园绿地覆盖率: $x_i^{(3)} \sim N(\mu_3, \sigma_3^2)$
- 文化设施密度: $x_i^{(4)} \sim N(\mu_4, \sigma_4^2)$

健康指标模拟如下:

- 平均寿命: $y_i^{(1)} \sim N(\mu_5, \sigma_5^2)$
- 慢性病发病率: $y_i^{(2)} \sim N(\mu_6, \sigma_6^2)$
- 健康满意度: $y_i^{(3)} \sim N(\mu_7, \sigma_7^2)$

上述变量分别表示第 i 个区域的资源配置和健康水平指标。

其中:

$$\mu_i = [19, 10, 10, 7, 79.1, 21.9, 3.6], \sigma_i = [1.75, 1.25, 1.75, 1.4, 1.25, 2.34, 0.934]$$

根据蒙特卡洛模拟技术生成城市区域数据

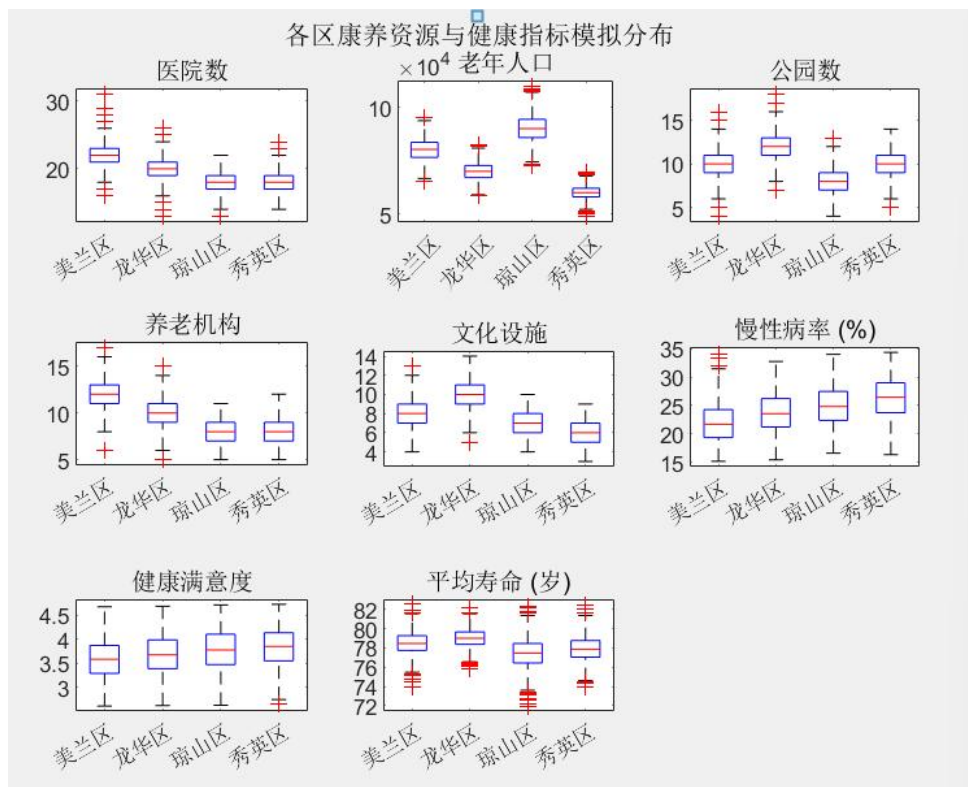


图 1 各区康养资源与健康指标模拟分布

得出各指标模拟数据如下：

地区	医院数	养老机构	公园数	文化设施	平均寿命	慢病率	满意度
美兰区	26	10	11	5	77.5	20.8%	3.61
龙华区	16	12	11	10	81.3	18.9%	3.14
琼山区	17	9	9	6	79.1	25.2%	4.37
秀英区	16	8	9	7	78.5	22.8%	3.34

表 1 蒙特卡洛模拟数据

4.2.2综合资源评分函数

为量化每个区域的康养资源水平，构建加权综合得分函数：

$$R_i = \sum_{j=1}^4 \omega_j x_i^{(j)}$$

根据 2024 年中国康养城市 100 强名单解读得到：

$$\omega_i = [0.15, 0.15, 0.35, 0.35, 0.4, 0.3, 0.3]$$

其中 ω_j 表示第j类资源的重要性权重，满足：

$$\omega_j \geq 0, \sum_{j=1}^4 \omega_j = 1$$

该函数反映了区域 A_i 的康养资源综合供给水平。

4.2.3居民健康水平评分函数

结合三个健康相关指标，构建居民健康水平评分函数：

$$H_i = \omega_5 y_i^{(1)} - \omega_6 y_i^{(2)} + \omega_7 y_i^{(3)}$$

$$\omega_i = [0.15, 0.15, 0.35, 0.35, 0.4, 0.3, 0.3]$$

其中 $\omega_5, \omega_6, \omega_7$ 分别表示平均寿命、慢性病发病率、满意度对健康水平的影响程度，满足归一化条件：

$$\omega_5 + \omega_6 + \omega_7 = 1, \quad \omega_k \geq 0, \quad k \in \{5, 6, 7\}$$

负号表示慢性病发病率对健康的负面作用。

4.2.4 资源-健康相关性分析

为检验康养资源分布是否能有效提升居民健康，构建资源评分 R_i 与健康评分 H_i 之间的皮尔逊相关系数：

$$\rho_{RH} = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(H_i - \bar{H})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (H_i - \bar{H})^2}}$$

其中：

- $\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i$ 为资源得分均值
- $\bar{H} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n H_i$ 为健康水平均值

得资源-健康评分皮尔逊相关系数： $\rho_{PH} = 0.1755$ (p 值=0.0808)

ρ_{PH} 显著偏离 1，表明资源供给与健康效应脱钩，存在资源配置不合理现象，需进一步优化。

4.2.5 资源配置均衡性分析

进一步，为评估资源分布的公平性，引入资源得分的离散程度：

$$\sigma_R^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2$$

该指标刻画资源得分的方差。 σ_R^2 越大，说明资源分布越不均衡。

4.2.6初步优化策略设计

为实现公平性提升与资源合理分布的目标，本模型提出如下优化思想：

- 优化目标：最小化资源得分方差 σ_R^2 ；
- 约束条件：在不突破资源总量 T 的前提下重新配置资源，即：

$$\sum_{i=1}^n R'_i = \sum_{i=1}^n R_i$$

其中 R'_i 表示优化后的资源得分。

- 同时，引入可达性指标 θ_i ，表示居民从区域 A_i 到最近康养设施的平均时间，优化目标函数扩展为：

$$\min(\alpha \cdot \sigma_R^2 + \beta \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \theta_i)$$

其中 α, β 为调节公平性与可达性的权重系数， $\alpha + \beta = 1$ 。

4.2.7多目标优化

可采用模拟退火算法进行多目标优化，获取更合理的资源配置方案。

模拟退火算法的数学模型主要包括目标函数、约束条件和接受概率。

- 目标函数：

最大化或最小化 $f(x)$

满足 $g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$

和 $h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, n$

- 约束条件:

$$g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, n$$

- 接受概率

$$p(T_i, \Delta E) = \begin{cases} 1, & \Delta E > 0 \\ e^{-\Delta E/T_i}, & \Delta E \leq 0 \end{cases}$$

求得优化后的资源评分权重 $w_r = [0.1771, 0.2015, 0.3359, 0.2855]$

优化后的目标函数值 $loss = 7.4215$

对比如下康养资源与居民健康水平关系图，我们发现优化后资源分布更加集中。基于上述数据处理思路，我们提出如下初步优化思路：

1. 空间均衡化布局：

- 增量优化：在康养资源密度较低区域新建社区医疗中心与微小养老驿站；利用城市“边角地”建设口袋公园。
- 存量调整：将资源过剩地区的康养资源向资源不足地区转移

2. 智慧化资源调度：构建“康养资源数字平台”，实时监控设施使用率并动态分配

3. 政策保障机制：设立“康养资源公平性指数”，纳入政府绩效考核

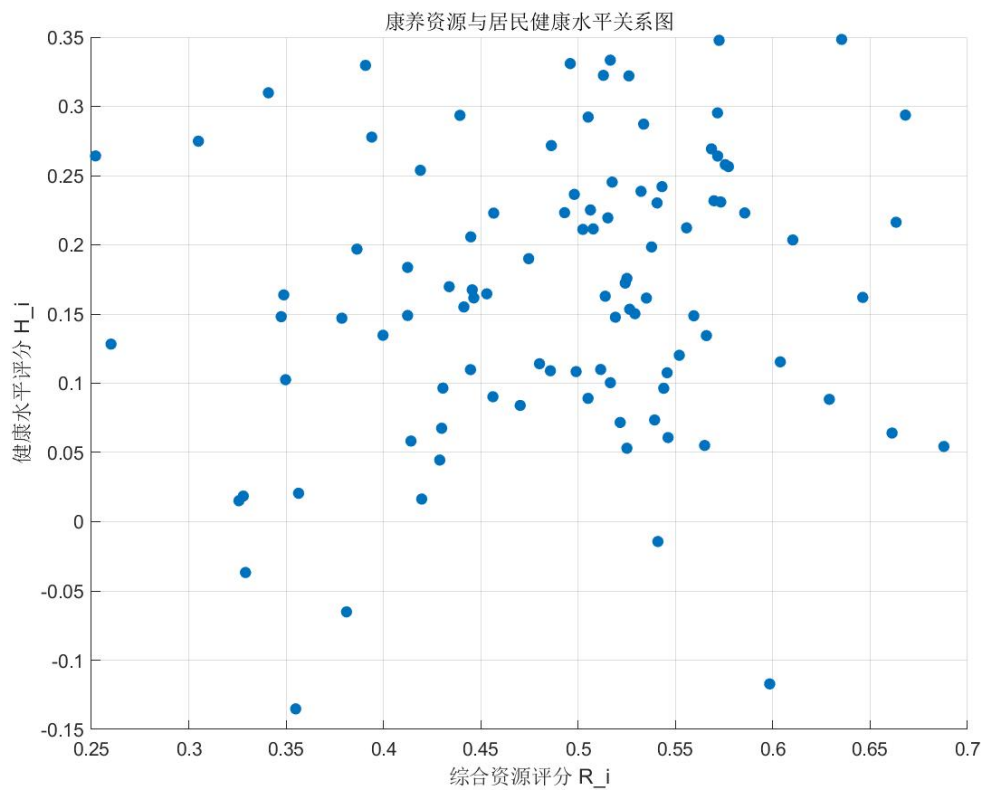


图 2 康养资源与居民健康水平关系图

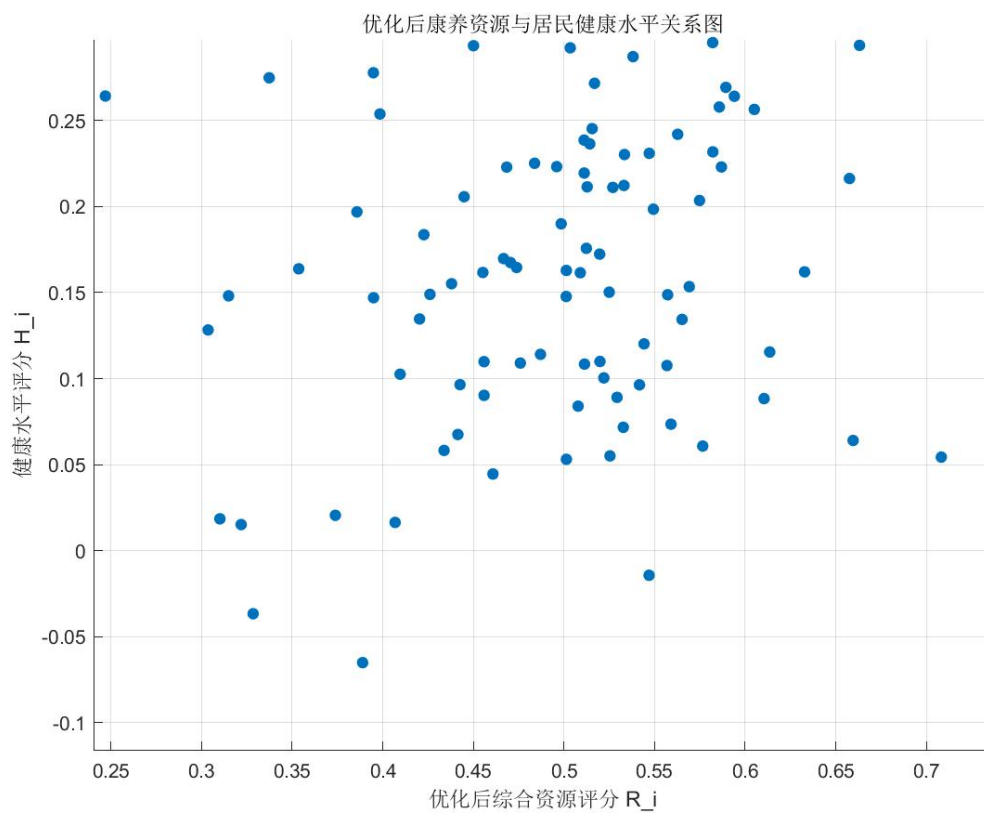


图 3 优化后康养资源与居民健康水平关系图

5 问题二模型建立与求解

5.1 问题分析

康养城市的建设需要科学的评价体系来衡量其发展水平，对于构建一个康养城市综合评价模型，我们从医疗资源数、养老机构密度、绿地覆盖率、文化设施数量、居民平均寿命、慢性病发病率、健康满意度、PM2.5 浓度、人均 GDP、康养产业就业比例等十个指标进行 TOPSIS（优劣解距离法）对各个城市进行综合评价。再由熵权法得到每一个指标相应的权重，相加之后得到最后的得分，并且进行排序选出最优的康养城市。为更深入理解城市康养类型结构，我们引入主成分分析（PCA）提取综合特征，构建主成分得分矩阵，并使用模糊 C 均值聚类（Fuzzy C-Means）划分康养城市类型。

5.2 模型的建立与求解

5.2.1 数据准备与指标体系设定

- 城市数量：共计 $m=100$ 个城市
- 指标数量：共计 $n=10$ 项指标，涵盖康养资源（医疗、养老、绿地等）、健康水平（寿命、满意度等）与环境经济（PM2.5、人均 GDP 等）。
- 正向化标识：设置每个指标为正向或反向，确保标准化后高值始终代表更优水平

指标名称	是否正向	指标属性
医疗资源数	正向	资源
养老机构密度	正向	资源
绿地覆盖率	正向	资源
文化设施数量	正向	资源
居民平均寿命	正向	健康水平
慢性病发病率	正向	健康负面指标
健康满意度	正向	健康主观感受
PM2.5 浓度	正向	环境负面指标
人均 GDP	正向	经济支持

康养产业就业比例	正向	产业支撑
----------	----	------

表 2 指标体系的构建

5.2.2 基于熵权法修正的 TOPSIS 模型

我们将选取的 100 个城市和新的到十个指标构成了一个正向化矩阵：

$$\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{vmatrix} \quad m=10, \quad n=100$$

对指标进行归一化处理以消除量纲差异，设归一化后的指标矩阵为

$B=(b_{ij})_{m \times n}$ ，采用极差归一化（正向或逆向）：

$$b_{ij} = \begin{cases} \frac{a_{ij} - \min_i(a_{ij})}{\max_i(a_{ij}) - \min_i(a_{ij})}, & \text{若指标为正向指标} \\ \frac{\max_i(a_{ij}) - a_{ij}}{\max_i(a_{ij}) - \min_i(a_{ij})}, & \text{若指标为逆向指标} \end{cases}$$

得到矩阵

$$\begin{vmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{vmatrix}$$

计算第 j 个指标的归一化比例 p_{ij} ：

$$p_{ij} = \frac{b_{ij}}{\sum_{i=1}^m b_{ij}},$$

设常熟 $k = \frac{1}{\ln m}$ ，则第 j 个指标的信息熵为：

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln(p_{ij}), e_j \in [0,1]$$

定义冗余度（即信息有效性）为：

$$d_j = 1 - e_j$$

据此得到各指标的熵权（如图 4）：

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j}, \sum_{j=1}^n w_j = 1$$

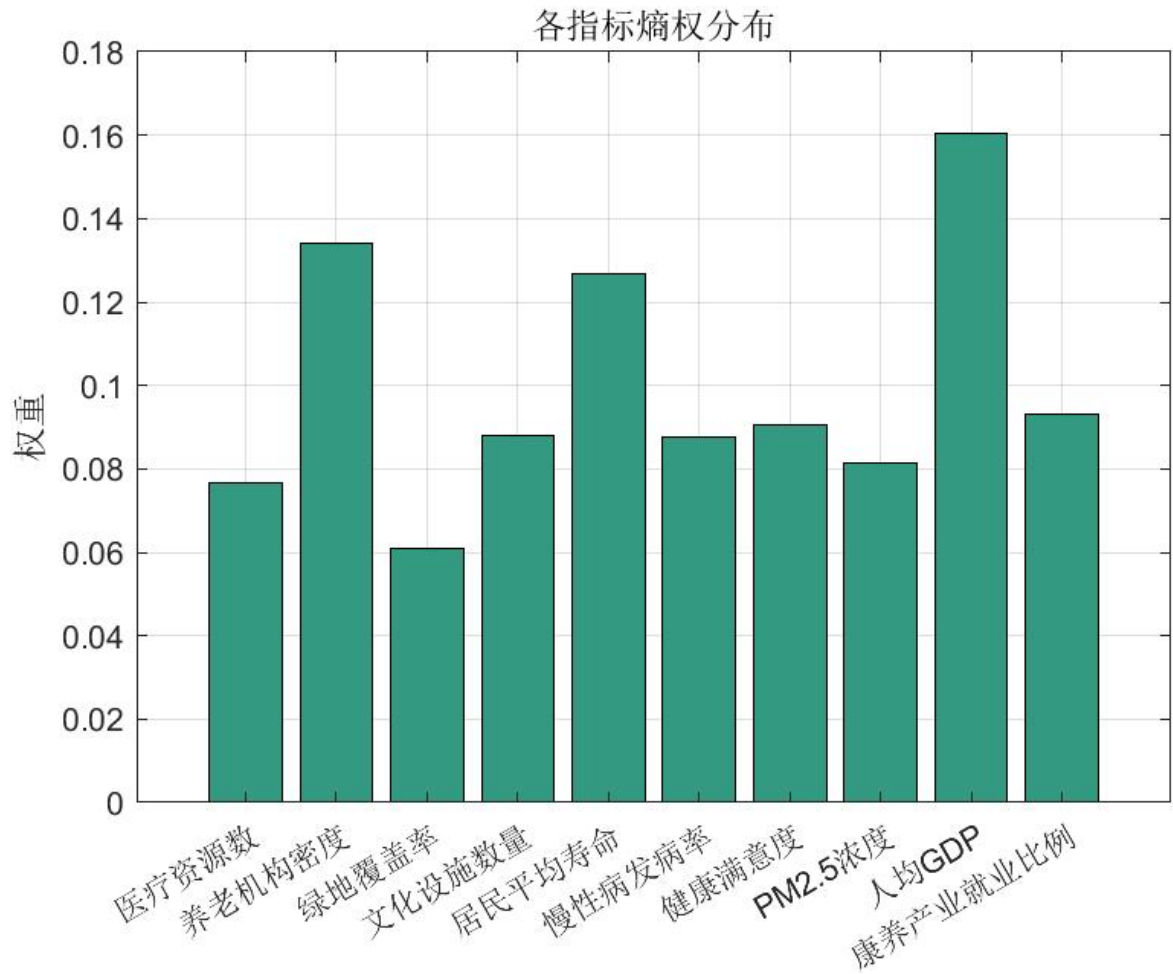


图 4 各指标熵权分布

显然：人均 GDP 和养老机构密度权重较大。

据权重 w_j 计算第 i 个城市的综合评价得分：

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j b_{ij}, 1 \leq i \leq m$$

得分 S_i 越大，表面第 i 个城市的康养水平越高。根据综合得分对城市排序，得到如

下排名结果：

城市	综合得分	得分排名
南宁	0.65601	1
中山	0.62923	2
襄阳	0.61066	3
乌鲁木齐	0.60551	4
昆明	0.60065	5
三亚	0.59266	6
长沙	0.59012	7
邯郸	0.58363	8
金华	0.57848	9
六安	0.57692	10

表 3 城市综合评分排序结果

模型流程图如下所示：

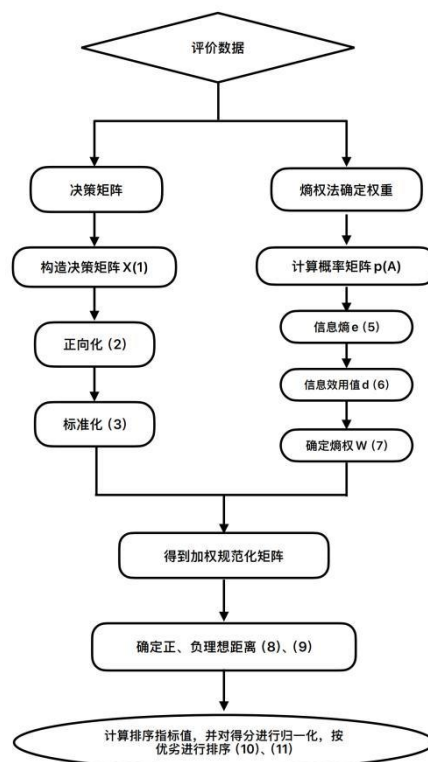


图 5 模型流程图

5.2.3主成分分析（PCA）

为消除多指标间相关性、降低维度，应用主成分分析对归一化数据进行处理，构建主成分得分矩阵 $F \in R^{m \times k}$ （其中 k 为累计贡献率大于 85% 的最小主成分数量），用主成分得分作为城市的特征输入，用于后续聚类分析。

具体地，对每个城市 i ，令其主成分向量为 $f_i \in R^k$ ，采用模糊隶属函数：

$$u_{ci} = \frac{1}{\sum_{j=1}^C \left(\frac{\|f_i - v_c\|}{\|f_i - v_j\|} \right)^{\frac{2}{m-1}}}$$

其中 u_{ci} 表示城市 i 属于类 c 的隶属度， v_c 为类 c 的质心向量， C 为设定的聚类类别数， m 为模糊因子。

- 用 PCA 将原始数据降为主成分
- 得到降维后的坐标 score，便于后续聚类
- 画出累计解释率曲线如下图：

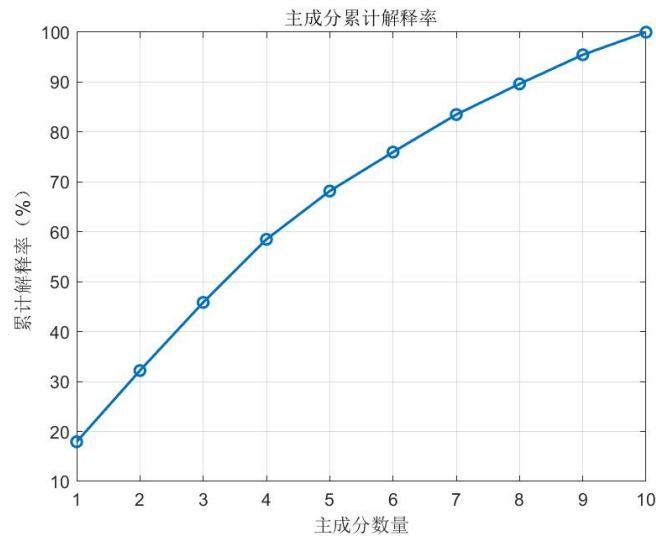


图 6 主成分累计解释率

5.2.4城市聚类分析（FCM）

对 PCA 的前两个主成分进行 FCM 聚类(可调类别数 `cluster_n`)

- 隶属度矩阵 $U \in [0,1]^{m \times c}$ ：我们主要分析了'医疗资源数'和'养老机构密度', 下图为聚类结果:

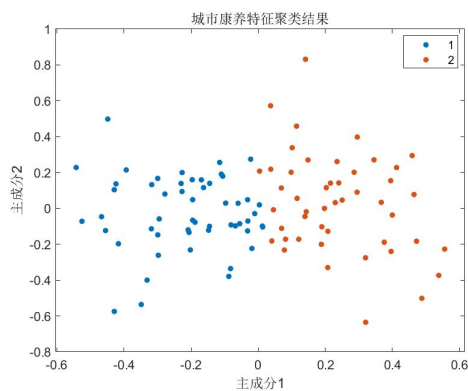


图 7 城市康养特征聚类结果

- 城市类别标签：基于最大隶属度确定主类,生成城市康养综合评价结果表
- 每个类的平均指标分布以下方雷达图形式呈现，展示不同类的“康养侧重”特征

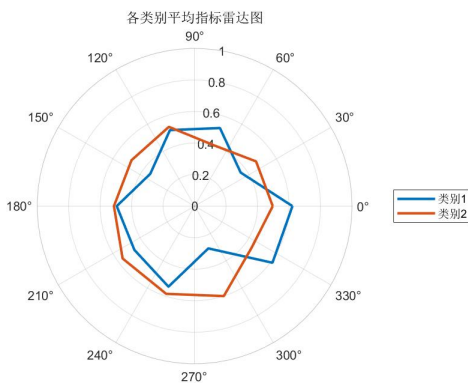


图 8 各类别平均指标雷达图

- 前 3 个城市的个体雷达图可视化具体城市的康养结构如下:

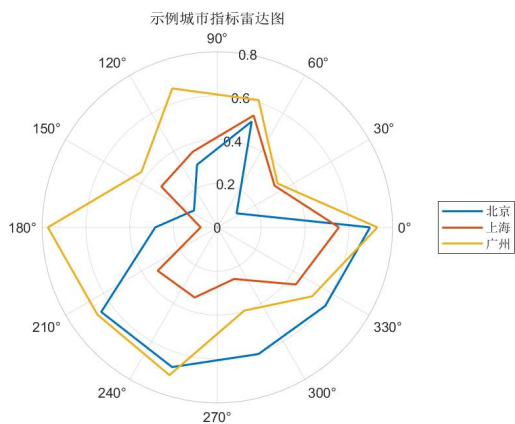


图 9 示例城市指标雷达图

通过分析评分结果与聚类结果，实现了城市多维指标的标准化、加权整合与分类识别。研究表明：

1. 从熵权结果来看，居民平均寿命与慢性病发病率的权重显著高于其他指标，说明健康直接结果型指标对康养城市评价的影响最大。其次是医疗资源数与绿地覆盖率，体现出城市硬件资源与生态环境对居民健康的重要支撑作用。
2. 通过综合得分计算与排序，发现部分城市在多数维度表现突出，形成第一梯队。这些城市通常经济基础扎实、医疗与养老设施完善、生态环境优良。而得分居后的城市则在健康水平、基础设施、或环境质量方面存在短板，显示出康养体系的不平衡性。
3. 基于 PCA 主成分提取的得分结果，FCM 聚类将城市分为两大类，分别对应于“康养资源丰富、发展水平高”的优质康养城市与“部分领域尚待改进”的潜力提升型城市。雷达图清晰展示了各类城市在 10 个指标维度上的典型特征，为差异化管理提供了理论依据。
4. 模型不仅输出了城市总得分、各维度得分，还提供了隶属度矩阵与城市类别，为城市康养水平的监测、比较、分群管理提供了丰富的数据支持。

建议如下：

- 对高评分城市，进一步深化康养服务体系建设，打造示范城市；
- 对低评分城市，应聚焦短板指标，提升医疗、环境与公共服务能力；
- 建立康养评价的动态监测平台，持续评估政策效果并优化资源配置；
- 引导产业发展与生态治理协同推进，实现经济效益与健康效益的双赢；
- 推动数据标准化与全国评价体系建设，鼓励全国范围内统一康养城市评价指标体系与数据格式，推动建立全国康养城市评估平台，为宏观调控和跨区协同发展提供统一参考。

6 问题三模型建立与求解

6.1 问题分析

问题三要求我们在有限的资源条件下，建立一个康养资源配置模型，要求能够根据

这个模型给不同城市的发展提出相应的建设性意见。我们将这个模型理解成一个多目标优化模型，在资源总量不变的情况下，对覆盖率、资源利用率和成本这三个目标函数进行依据康养设施的选址、数量、服务半径进行量化，然后对多目标进行归一化求解，使用线性加权法，用 Z 来表示归一化之后的这个单变量。接着我们适用遗传算法来模拟求解这个模型，求得 Z 的最优解。然后根据第一问求得的结果，对资源分配不合理的地方进行优化，然后用优化的数据再带入第一问的评分函数，观察评分函数的变化，来验证我们第三问模型的可行性。验证可行性后我们会从政策建议、资金投入方向、技术创新措施等方向，为政府制定康养城市发展规划提供依据。

6.2 模型的建立与求解

6.2.1 参数与决策变量的定义

设待选设施建设点集合为 $M=\{1,2,\dots,m\}$, 服务对象区域集合为 $N=\{1,2,\dots,n\}$ 。

定义决策变量：

x_i ：是否在第 i 个区域建设康养设施（0—1 变量）

y_{ij} ：设施 i 是否向区域 j 提供服务（0—1 变量）

定义参数：

- C_i ：在 i 区域建设康养设施所需成本；
- r ：康养设施的服务范围；
- d_{ij} ：康养设施 i 与区域 j 的欧式距离
- W_j ：用来表示区域 j 人口或需求权重，表示服务重要性；
- B ：固定预算
- $\alpha \in [0,1]$ ：权重调节系数，反映政策偏好

6.2.2 目标函数设计

目标一：最大化服务加权覆盖率

$$\max f_i = \sum_{j=1}^n w_j * \min(1, \sum_{i=1}^m y_{ij})$$

每个区域 j 只要被一个及以上设施覆盖既视为有效服务，其权重由 w_j 表示，将覆盖率和资源利用效率合成了一个目标。

目标二：最小化总成本投入

$$\min f_2 = \sum_{i=1}^m c_i x_i$$

6.2.3 约束条件

1. 服务半径约束

$$d_{ij} \begin{cases} \leq r, y_{ij} = 1 \\ > r, y_{ij} = 0 \end{cases}$$

2. 设施未建设不得提供服务；

$$y_{ij} \leq x_i$$

3. 服务区域最多由一个设施主服务

$$\sum_{i=1}^m y_{ij} \leq 1$$

4. 预算总成本不超过固定预算

$$\sum_{i=1}^m c_i x_i \leq B$$

6.2.4 多目标归一化求解策略

将两个目标函数转化为单目标形式，使用线性加权法：

$$\min Z = -\alpha \cdot \sum_{j=1}^n w_j \cdot \min\left(1, \sum_{i=1}^m y_{ij}\right) + (1-\alpha) \cdot \sum_{i=1}^m c_i x_i$$

然后根据遗传法不断模拟逼近最优算法，发现当预算为一千万时，最大距离阈值为

20 时候，覆盖率百分百，最大加权覆盖得分为 48.17。

根据模型结果，可提出以下 城市康养资源配置与建设策略：

1. 差异化资源供给策略

- 针对城市需求强度，优先在高需求城市（如高龄人口多、慢病率高）中布置资源，提升边际效益；
- 低需求城市则采用基础配置+共享机制模式，降低冗余投入。

2. 优先覆盖策略

- 通过优化模型选出的城市集，制定优先投资清单，确保有限资源优先覆盖最大人群；
- 每类资源应有清晰的优先等级与配置标准（如每千人公园面积、每万人医疗机构数等）。

3. 资源利用效率提升策略

- 推广多功能康养综合体（集医疗、康复、养老、文化于一体），实现一体化服务，提升空间和资金利用率；
- 加强资源数字化与预约系统，提升使用频次，降低闲置率。

4. 动态调整与监测机制

- 建立覆盖率和效率的动态监测系统，引入智能调度系统，结合人口变化动态调整；
- 引入反馈学习机制，不断优化模型参数，提高预测准确性和政策适配度。

未来研究与实践建议：

1. 引入地理可达性与交通因素，将实际服务半径纳入模型；
2. 加入财政预算与社会成本限制，构建多约束下的资源配置模型；
3. 推动与政府和康养机构合作，将模型嵌入智慧城市平台，实现辅助决策功能。

